studocu

PN-82 B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

Konstrukcje 2 (Politechnika Warszawska)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKD 697.132.2

POLSKI KOMITET NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI	P O L S K A N O R M A	PN-82 B-02403
	Ogrzewnictwo **Temperatury obliczeniowe zewnętrzne**	Zamiast: PN-74/B-02403
		Grupa katalogowa 0724

Heating. Exteriors calculated temperatures	Chauffage. Températures extérieurs de calcul	Îñîďëĺíčí. Âíĺříţí đŕń÷ĺňíţí ňĺěďĺđŕňóđű

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są temperatury obliczeniowe powietrza na zewnątrz budynków i w przestrzeniach zamkniętych przylegających do pomieszczeń ogrzewanych, jakie należy przyjmować przy obliczaniu zapotrzebowania ciepła pomieszczeń ogrzewanych.

1.2. Określenia. Przegroda zewnętrzna - przegroda, dla której temperatura powietrza po chłodniejszej stronie jest równa temperaturze powietrza na zewnętrz budynku.

2. TEMPERATURY OBLICZENIOWE ZEWNĘTRZNE

2.1. Podział na strefy klimatyczne. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne należy przyjmować w zależności od strefy klimatycznej, w której położony jest budynek. Podział Polski na strefy podany jest na mapie, umieszczonej w załączniku. Miejscowości znajdujące się na pograniczu stref, których położenie w jednej lub drugiej strefie nie jest wyraźnie ustalone na mapie, należy zaliczać do strefy bardziej niekorzystnej.

2.2. Temperatury obliczeniowe powietrza na zewnątrz budynków należy przyjmować wg tabl. 1.

Tablica 1

Strefa klimatyczna	I	II	III	IV	V
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynków, w ℃	-16	-18	-20	-22	-24

Dla obiektów, które ze względu na technologię użytkowania nie podlegają wymaganiom wg PN-82/B-02020 dopuszcza się przyjmowanie innych obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz na podstawie odpowiedniego uzasadnienia.

2.3. Temperatury obliczeniowe powietrza w przestrzeniach zamkniętych przylegających do pomieszczeń ogrzewanych należy przyjmować wg tabl. 2.

Tablica 2

Lp.	Rodzaj przestrzeni zamkniętej	Obliczeniowe temperatury przestrzeni zamkniętych w strefie klimatycznej, ℃				
		I	II	III	IV	V

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1	2	3	4	5	6	7
1	Poddasze nieogrzewane a) przy dachu krytym dachówką, płytami azbestowo-cementowymi lub blachą, z nieszczelnym odeskowaniem, jeśli współczynnik przenikania ciepła jest większy niż 5 W/m^{2}K	-14	-16	-18	-20	-22
	b) przy dachu krytym dachówką, płytami azbestowo-cementowymi, papą lub blachą ze szczelnym odeskowaniem albo płytą żelbetową, jeśli współczynnik przenikania ciepła zawarty jest między 2 i 5 W/m^{2}K	-11	-13	-15	-17	-19
	c) przy dachu ze szczelnym odeskowaniem lub płytą żelbetową, przy izolacji cieplnej, jeśli współczynnik przenikania ciepła jest mniejszy od 2 W/m^{2}K	-6	-8	-10	-12	-14
2	Pomieszczenia nieogrzewane z oknami lub drzwiami zewnętrznymi					
	a) z jedną przegrodą zewnętrzną	-2	-4	-6	-8	-10
	b) z dwiema przegrodami zewnętrznymi	-6	-8	-10	-12	-14
	c) z trzema przegrodami zewnętrznymi	-10	-12	-14	-16	-18
3	Pomieszczenia nieogrzewane bez okien i drzwi zewnętrznych					
	a) z jedną przegrodą zewnętrzną	+4	+2	0	-2	-4
	b) z dwiema przegrodami zewnętrznymi	-1	-3	-5	-7	-9
	c) z trzema przegrodami zewnętrznymi	-6	-8	-10	-12	-14
4	Pomieszczenia ogrzewane w przylegającym (bez szczeliny dylatacyjnej) budynku					
	a) z centralnym ogrzewaniem	temperatury obliczeniowe wg PN-82/B-02402				
	b) z indywidualnym ogrzewaniem np. z ogrzewaniem piecowym lub akumulacyjnym elektrycznym	+12	+12	+12	+12	+12
5	Podziemia nieogrzewane przeznaczone na piwnice					
	a) kotłownie i węzły cieplne	+20	+20	+20	+20	+20
	b) bez okien, lecz z przewodami c.o. w piwnicy	+12	+10	+8	+6	+4
	c) bez okien i bez przewodów c.o. w piwnicy	+8	+6	+4	+2	0
	d) z oknami w ścianach zewnętrznych i przewodami c.o. w piwnicy	+4	+2	0	-1	-2
	e) z oknami w ścianach zewnętrznych bez przewodów c.o. w piwnicy	0	-2	-4	-5	-6
6	Przejścia lub bramy przelotowe nieogrzewane, obustronnie zamknięte	-11	-13	-15	-17	-19
7	Przestrzenie podpodłogowe w budynkach niepodpiwniczonych	0	0	0	0	0
8	Szczeliny dylatacyjne o szerokości do 5 cm, zamknięte i wypełnione izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm	o 5 ℃ ni ższa niż w przylegających pomieszczeniach				

Temperatury nieogrzewanych przestrzeni zamkniętych nie objętych tablicą należy ustalać na podstawie bilansu cieplnego tych przestrzeni, obejmującego zyski i straty ciepła w wyniku przenikania przez przegrody z uwzględnieniem wentylacji.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. TEMPERATURY OBLICZENIOWE GRUNTU

Temperaturę obliczeniową powierzchni gruntu, kontaktującej się z powietrzem na zewnątrz budynku należy przyjmować równą temperaturze tego powietrza.

KONIEC

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ POLSKI NA STREFY KLIMATYCZNE

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2. Istotne zmiany w stosunku do PN-74/B-02403
a) podano wartości obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków w poszczególnych strefach

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

klimatycznych oraz temperatur przestrzeni zamkniętych, zamiast mnożników do strefy podstawowej,
b) skorygowano wartości temperatur obliczeniowych przestrzeni zamkniętych.

3. Normy związane

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

4. Normy zagraniczne

CSRS ČSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pri ustrednim vytapeni
RFN DIN 4701 Heizungen. Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden

5. Wydanie 2 - stan aktualny: styczeń 1986; bez zmian.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)